«cloud» AWS us-east-2 (VPC por defecto)

«device» EC2 t3.medium · Amazon Linux 2023 · SG: solo 80/443 · admin por SSM (sin SSH)

«artifact»
SPA React (build Vite)
/srv/pfi-frontend
React 19 · React Query · zod

«component»
Keycloak 26
realm ueba-demo · 127.0.0.1:8080/auth
H2 en EBS · flujo browser-ueba
(OTP si riesgo alto|critico)

Usuario monitoreado
login en aplicaciones del realm

Analista SOC
navegador web

archivos estáticos

HTTPS :443

HTTP loopback · OIDC client_credentials
+ Admin REST (role, department,
ueba_risk_level, logout)

:8080 /auth/*

HTTPS :443
/auth (OIDC + OTP)

«component»
Caddy (proxy inverso)
:80 / :443 · TLS Let's Encrypt
<ip>.sslip.io · HSTS

HTTPS :443 · REST JSON
POST /api/eventos
POST
/api/usuarios/{uid}/confirmar-accion
header X-API-Key (key por agente)

HTTP 127.0.0.1:8001
/api/* (prefijo quitado)

«cloud» Servicios gestionados (SaaS)

RESP sobre TLS · rediss:// · redis-py

«database»
Redis · Upstash
estado vivo por uid, config, dedup,
keys de agente, sesiones, cache IAM

«component»
API de scoring · PDP
FastAPI + uvicorn
app.scoring.main:app · 127.0.0.1:8001
routes · auth · dedup · hybrid_service
IsolationForest + LSTM AE
(TensorFlow, in-process)
iam_service · notifications
(scheduler deshabilitado en EC2)

PostgreSQL/TLS :5432 · SQLAlchemy + psycopg2

«database»
PostgreSQL · Supabase
eventos_crudos · historial_scores ·
historial_politicas · drift_alerts ·
reentrenamientos · metricas_modelo

«device» Host Windows del usuario (endpoint)

«component»
Agente PEP
Python 3 · agent/main.py
collectors · Debouncer
· EventFactory ·
ScoringClient · Enforcer

archivos locales (JSONL, txt)

SMTP :587 STARTTLS · smtplib

«service»
Gmail SMTP
smtp.gmail.com:587

joblib · Keras · pickle
(al arrancar / hot-swap)

«artifact»
DEMO_ROOT (C:/PFI_DEMO)
confidencial/ · event_buffer.jsonl
· acl_backup.txt ·
suspended_procesos.json · overrides

HTTPS REST · generateContent

«service»
Google Gemini
generativelanguage.googleapis.com

«artifact»
Artefactos de modelo
isolation_forest.joblib ·
lstm_autoencoder.keras · scalers
.pkl · config_score_hibrido.json

psutil (Win32) · subprocess icacls

«SO»
Windows
procesos y conexiones (psutil)
· ACL NTFS (icacls.exe)

HTTPS · OAuth2 client_credentials + Graph

«service»
Microsoft Entra ID / Graph
provider implementado,
sin validar en vivo

HTTPS (API de AWS)
fetch-secrets al iniciar

instalar_release.sh

«service»
SSM Parameter Store
11 secretos SecureString

«service»
S3 + SSM Run Command
releases de API y frontend

SELECT eventos_crudos (PostgreSQL)

mismo Redis / Supabase

«device» Estación de desarrollo (Windows) · no desplegado en AWS

Redis + PostgreSQL directo

«component»
Pipeline ML offline
export_clue_combinado.py
· Jupyter Fase1–Fase6 ·
gate benchmark → artefactos
(copiados a la EC2 por release)

«component»
manage_agent_key.py
alta / revocar key por agente

«component»
iam_mock
FastAPI · 127.0.0.1:8002
· GET /Users/{uid}

HTTP :8002

«component»
API local (demo)
misma app, mismo Redis y
Supabase; una sola activa a la vez